SAMUEL HINN LIONEL KATAM

JUNIOR DATA SCIENTIST | CLUSTERING E MODELLAZIONE PREDITTIVA

Caserta, Italia | +39 375 636 6066 | lionelsamuelhinn@gmail.com | LinkedIn

PROFILO PROFESSIONALE

Laureato magistrale in Data Science con esperienza di ricerca nella regressione clusterwise gerarchica, nel clustering e nell'analisi di dati spaziali. Ho realizzato in R procedure di formazione dei cluster, regressione specifica per gruppo, validazione e valutazione delle previsioni su dati ambientali italiani. Cerco un ruolo junior in data science o consulenza analytics.

COMPETENZE TECNICHE

Programmazione e strumenti R, RStudio, ggplot2, dplyr, sf, caret e FNN.

Machine learning Clustering gerarchico, metodi basati sulla densità e sui centroidi, nearest-neighbour e regressione per cluster.

Valutazione modelli Suddivisione training/validation/test, selezione dei modelli, RSS, RMSE, analisi dei residui e dati spaziali.

PROGETTI ACCADEMICI RILEVANTI

Tesi magistrale | Hierarchical Clusterwise Regression — 2025–2026

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Caserta

- Progettato un metodo di regressione clusterwise gerarchica, unendo progressivamente 106 gruppi provinciali iniziali con un criterio basato sui residui della regressione.
- Analizzati dati geospaziali comunali 2021 relativi a CO_2, PM2.5 e PM10; stimati modelli OLS specifici per cluster dopo normalizzazione per superficie.
- Assegnate le osservazioni di validazione e test ai cluster con un metodo nearest-neighbour; confrontati K = 2–25 tramite RSS di validazione (selezionato K = 2).
- Valutate le previsioni sul test set con RSS/RMSE e realizzate mappe, grafici elbow e confronti osservato-previsto in R.

Tesi triennale | Clustering basato sulla densità e sui centroidi — 2023

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Caserta

- Studiati approcci di clustering basati sulla densità e sui centroidi e relative applicazioni a dati reali.

ESPERIENZA RILEVANTE

Formatore Data Science | Coding Girls — mar–mag 2023

I.I.S. "Francesco Giordani" | Caserta

- Illustrati concetti di statistica e visualizzazione dati con RStudio a studenti di 14–19 anni, guidando esercitazioni e piccoli progetti.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

Laurea magistrale in Data Science — set 2023 – mar 2026

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Caserta

Laurea triennale in Data Analytics — set 2019 – lug 2023

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Caserta

FORMAZIONE AGGIUNTIVA

Workshop introduttivo di Python; ulteriori corsi di C, C++ e Java.

LINGUE

Inglese — avanzato (autovalutazione) | Italiano — conversazionale | Telugu — madrelingua